

Fly me to the Moon

説明ビデオ



ROLE

企画・実装・演出

IVRC2026

観客賞・ソリッドレイ賞受賞

竹取物語の、その後の夜。

月へ帰った姫を追って、鎖鎌の鉤爪を空へ投げる。

掴んだ先を支点に振り子で揺れながら、月へと登っていく——

実際には身体が揺れていないにもかかわらず、視覚刺激によって仮想的な揺動感（ベクシヨン）を生み出し、体験を増強するVR作品。

遊び方

体験者の姿勢



- ・座面に座り両足を浮かせる
- ・左手：ロープ把持
- ・右手：コントローラ操作

プレイ操作



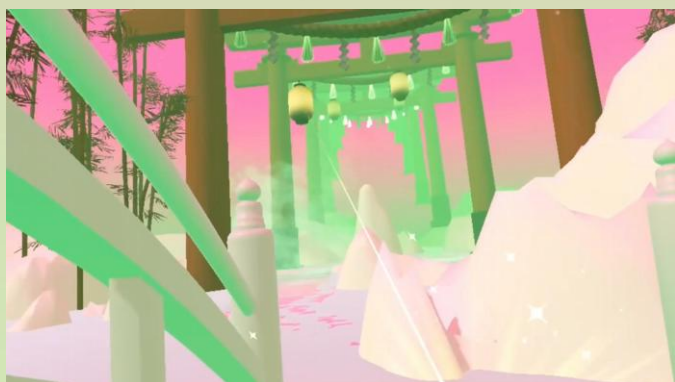
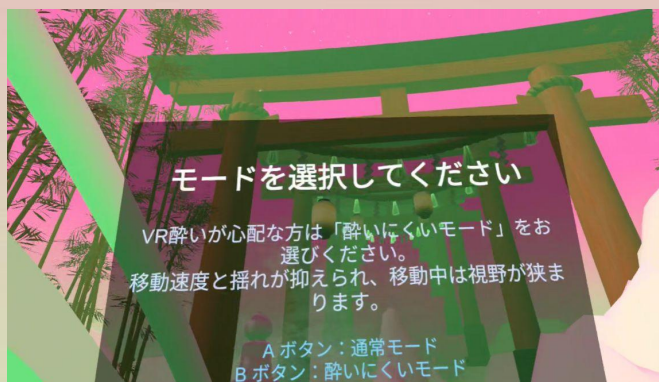
右手コントローラの
トリガーを長押しで狙いを定める



指を離してフック発射

足を床につけず
身体が自然に揺れる状態で体験

実装画面



地図配置と雰囲気



3～5分の体験時間を想定し、操作の試行錯誤や理解のコストを抑えるため、直感的に進める一本道のマップ構成を採用した。

物語と仕掛けの対応

- | | |
|-------|--|
| 竹林の庭園 | 姫が見つかった場所。ここが出発点であり、落下したときに戻る場所でもある。 |
| 提灯 | 見送りの灯。46～1102mに約36個。高くなるほど疎になり、月へ近づくほど孤独になる。 |
| 鳥居 | 現世と月の都の境界。神社の参道が一の鳥居から順に並ぶように、垂直の参道として構成した。 |
| 月 | 到達すればクリア。常に視界のどこかにあり、目標を見失わせない。 |

中核の仕組み

01 照準

射線と照準点を表示し、掴める対象かを色で返す。描画は BeforeRender 段階で行い、手の姿勢と厳密に一致させている。



描いたチェーンの材質



02 牽引

掴んだ点へ引き寄せられる。起動と到達の双方に緩急をつけ、瞬間的な加速・停止を排除した。

03 放出

離れた瞬間の接線速度を継承し、重力と合成した放物線を描く。空中で次を撃てば連続して飛び移れる。



$$\theta' = -(g / L) \cdot \sin \theta$$
$$\omega = \sqrt{(g / L)}$$

振り子の角振動数は鎖の長さで決まる。この関係が「揺れを遅くしても振幅は保つ」設計の根拠になっている。

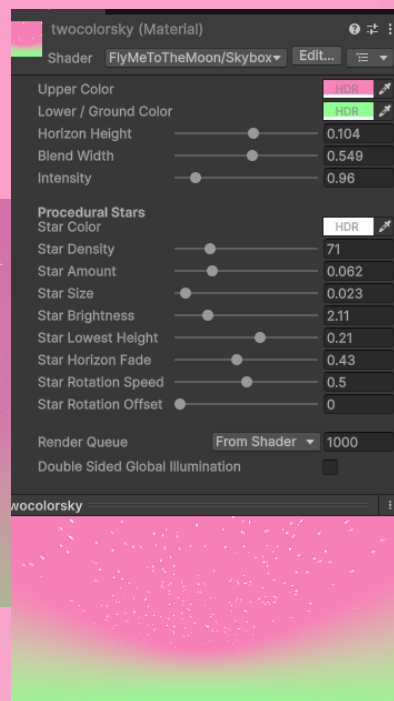
04 振り子

支点を中心に揺れる。単振り子の運動方程式をそのまま積分し、鎖の長さや角度から位置を毎フレーム拘束する。

演出ための工夫

01 空

地面との接続を自然に見せるために、二段階の色変化を持つskyboxを作成した。霧の色と空の下部の色を同一に設定することで、地面と空の境界が滑らかに繋がるようにしている。



02 水

他のオブジェクトと縁が接する位置に、波紋を伴う透明な水面を配置し、流動する表現を加えた。



03 霧

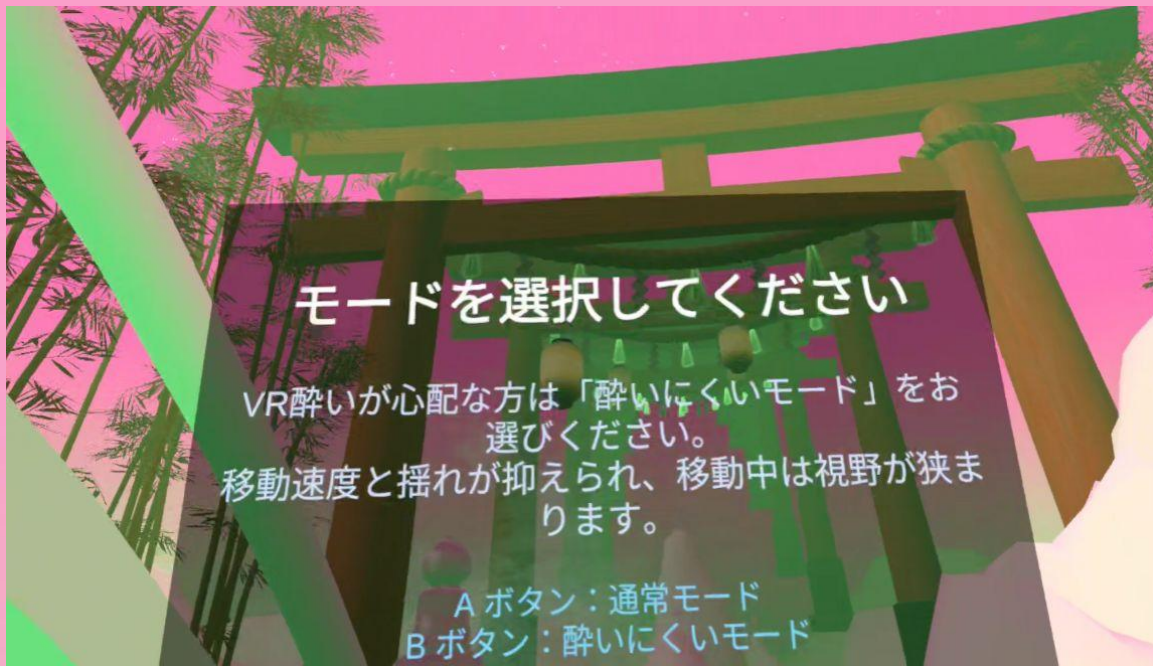
パーティクルシステムのパラメータを調整することで、動的霧の表現を実現した。



04 雪

パーティクルシステムのパラメータを調整することで、動的霧の表現を実現した。

誰でも楽に体験するため VR酔い防止のための二つモード



両足が浮いた状態で視覚的に移動するため、感覚の不一致が起きやすい。体験者自身が開始前にモードを選べるようにした。



通常モード

移動速度：100%
揺れの速さ：100%
視野マスク：なし



酔いにくいモード

移動速度：50%
揺れの速さ：約60%
視野マスク：あり



IVRC 2026

国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト

企業賞

ソリッドレイ賞

株式会社ソリッドレイ研究所より授与。技術的完成度と体験設計への評価。

来場者投票

観客賞

会場の来場者投票によって選出。体験そのものの手応えが評価された。

